



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Практична електроніка

Лабораторна робота №2

«Дослідження операційних підсилювачів»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41
Давидчук А. М.

Перевірив: *Гайдай А. Р.*

Тема: «Дослідження операційних підсилювачів».

Мета: Дослідити принцип дії, основні властивості та характеристики операційних підсилювачів (ОП). Ознайомитись із основними параметрами цих пристроїв та областю їх застосування.

Практична частина

Мій порядковий номер у списку: 6. Звідси визначу, що $K = 6$.

Аналіз схеми №1: Схема розімкненого ОП, який не інвертує

Побудуємо схему (рис. 1):

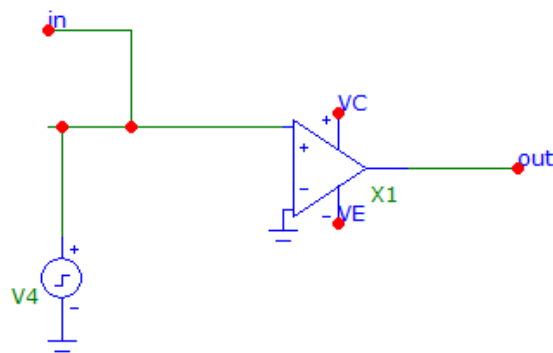


Рис. 1: Схема розімкненого ОП, який не інвертує

Далі отримаємо такі часові діаграми роботи схеми (рис. 2):

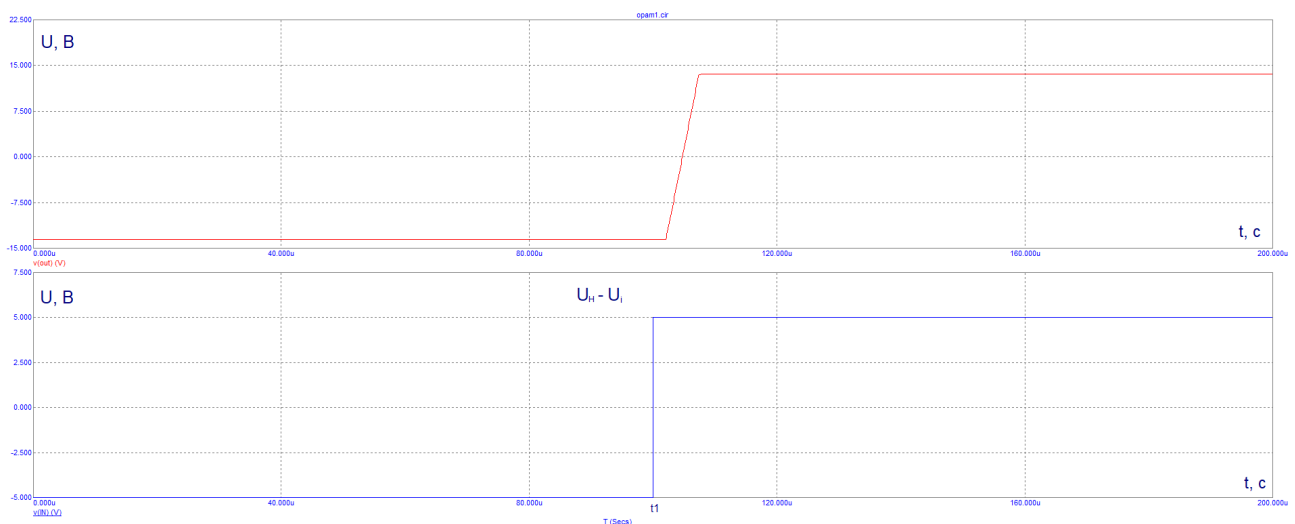


Рис. 2: Часові діаграми роботи схеми (зміна входної та вихідної напруг)

З неї видно, що при входній напрузі $U_{\text{вх}} = -5$ В, вихідна напруга дорівнює $U_{\text{вих}} = -U_{\text{нас}} = -13$ В. В момент часу t_1 відбувається стрибок значення входної напруги до $U_{\text{вх}} = 5$ В, а вихідна в той час: $U_{\text{вих}} = U_{\text{нас}} = 13$ В.

Аналіз схеми №2: Випробування розімкненого ОП, який інвертує

Побудуємо тепер схему розімкнення ОП, який *інвертує* (рис. 3):

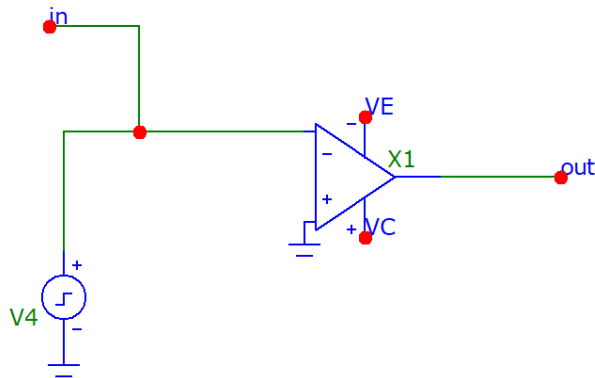


Рис. 3: Схема розімкненого ОП, який інвертує

І наведемо часові діаграми роботи цієї схеми (рис. 4):

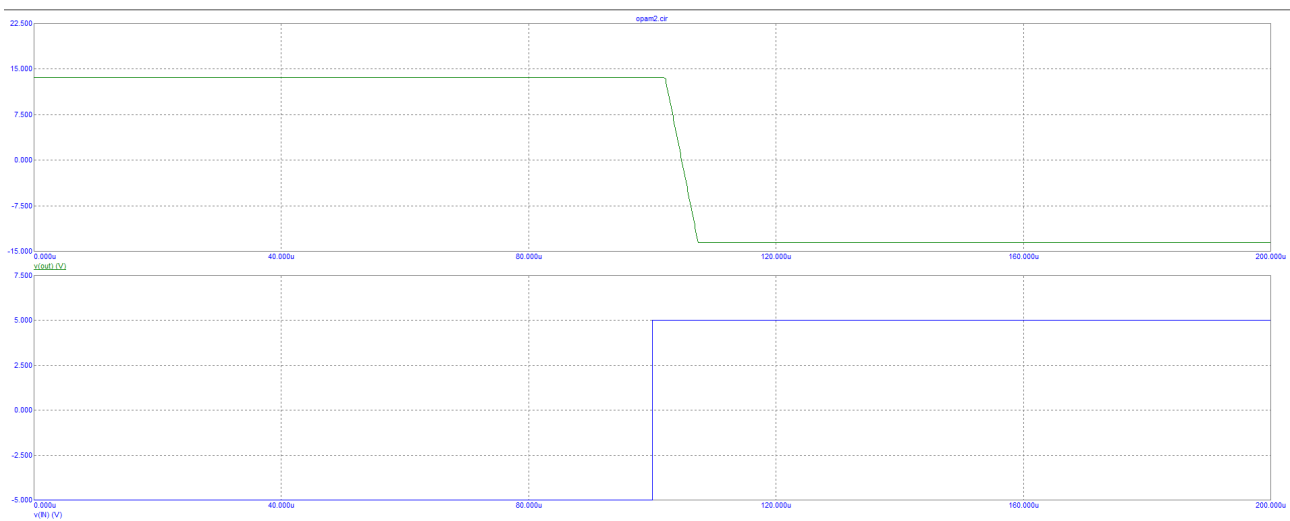


Рис. 4: Часові діаграми роботи схеми (зміна входної та вихідної напруг)

Спочатку на вхід, який інвертує, подається напруга $U_{\text{вх}} = -5$ В, а на виході $U_{\text{вих}} = U_{\text{нас}} = 13$ В. В момент часу t_1 відбувається стрибок значення входної напруги до $U_{\text{вх}} = 5$ В, а вихідна в той час: $U_{\text{вих}} = -U_{\text{нас}} = -13$ В. Це свідчить про інвертуючу властивість підсилення даної схеми.

Аналіз схеми №3: Підсилювач на базі ІМС ОП, який інвертує

Мій коефіцієнт підсилення $K = 6$. Тоді на основі формули (1) коефіцієнта підсилення інвертуючого ОП:

$$K_U = -\frac{R_2}{R_1} \quad (1)$$

Поставлю, наприклад, що $R_1 = 1$ кОм, тоді $R_2 = 6$ кОм. Також відомо, що напруга насичення $U_{\text{нас}} \approx \pm 13$ В. Звідси із коефіцієнтом підсилення $K = 6$ маємо, що при входній напрузі $|U_{\text{вх}}| > \frac{13}{6}$ В, значення вихідної напруги не буде перевищувати значення ≈ 13 В і на графіку буде спостерігатись пряма лінія в області перевищення напруги насичення.

Для експериментальної перевірки, побудуємо два графіки: при активному (амплітуда синусоїдного джерела $A = 1$ В) та насиченому (амплітуда синусоїдного джерела $A = 1 \cdot K = 6$ В, що є досить достатньою, задля спостережень доволі помітних ліній) режимах роботи ОП.

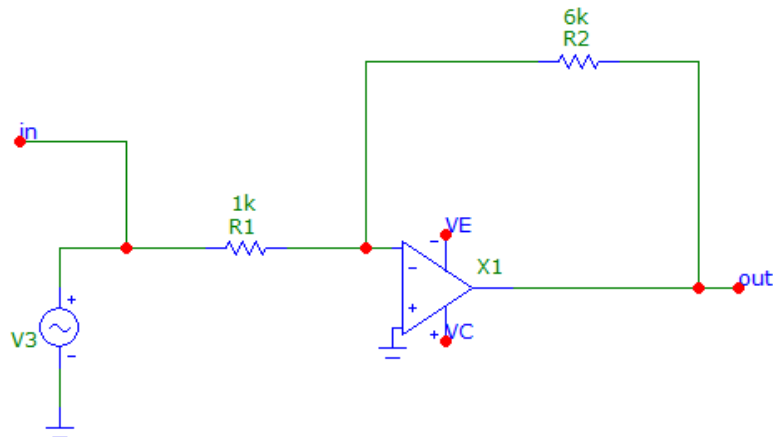


Рис. 5: Схема підсилювача на базі ІМС ОП, який інвертує

Наведемо часові діаграми роботи схеми при активному режимі роботи ОП (рис. 6):

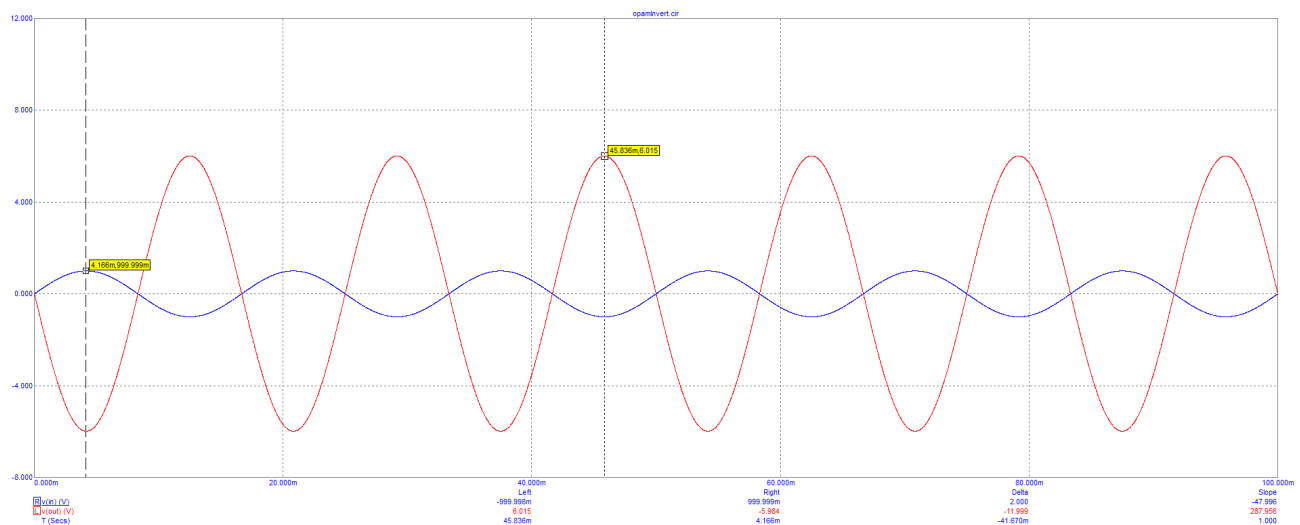


Рис. 6: Часові діаграми роботи схеми, при не насиченому режимі роботи ОП

Тут бачимо різницю між амплітудами вхідної та вихідної напруг при активному (не насиченому) режимі роботи ОП. Амплітуда вихідної напруги виявилася у приблизно 6 порядків більша, ніж вхідна, оскільки відношення опорів резисторів R_2 та R_1 дорівнює 6 – це і є той коефіцієнт підсилення K . І також варто зазначити, що фаза вхідного та вихідного сигналів протилежні одна одній, що свідчить про інвертуючі властивості роботи ОП.

Далі наведемо графік роботи при насиченому режимі роботи ОП (рис. 7):

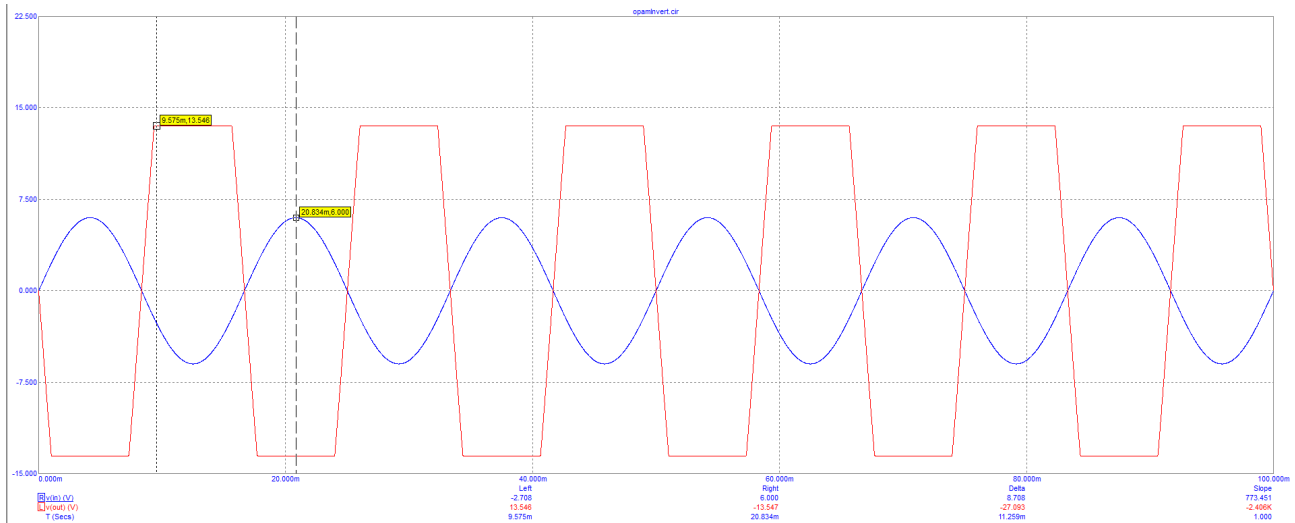


Рис. 7: Часові діаграми роботи схеми, при насиченому режимі роботи ОП

Тут можна спостерігати, що графік вихідної напруги «обрізаний» прямокутною формою, внаслідок того, що значення вихідної підсиленої напруги перевищує напругу насичення через підсилення вхідної шляхом зміни амплітуди синусоїдного джерела: $U_{\text{вих}} = U_{\text{вх}} \cdot K = -6 \text{ В} \cdot 6 = -36 \text{ В}$, що за модулем значно більше за $U_{\text{нас}} = 13 \text{ В}$.

І знову ж таки, варто було лише змінити амплітуду синусоїдного джерела більше, ніж $\frac{13}{6} - 1 \text{ В}$, щоб вона набула значення більшого $A = \frac{13}{6} \text{ В}$, наприклад, до значення $\frac{14}{6} \text{ В}$, задля підвищення значення вхідної напруги на K порядків, тобто щоб вихідна напруга за модулем стала $|U_{\text{вих}}| = 14 \text{ В}$, що також перевищуватиме значення напруги насичення.

Аналіз схеми №4: Підсилювач на базі ІМС ОП, який не інвертує

Мій коефіцієнт підсилення $K = 6$. Тоді на основі формули (2) коефіцієнта підсилення не інвертуючого ОП маю таку формулу K :

$$K_U = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (2)$$

Поставлю, наприклад, що $R_1 = 1 \text{ кОм}$, тоді $R_2 = 5 \text{ кОм}$. Також відомо, що напруга насичення $|U_{\text{нас}}| \approx 13 \text{ В}$. Звідси із коефіцієнтом підсилення $K = 6$ маємо, що при вхідній напрузі $|U_{\text{вх}}| > \frac{13}{6} \text{ В}$, значення вихідної напруги за модулем не буде перевищувати значення $\approx 13 \text{ В}$ і на графіку буде спостерігатись пряма лінія в області перевищення напруги насичення.

Для експериментальної перевірки, побудуємо два графіки: при активному (амплітуда синусоїдного джерела $A = 1 \text{ В}$) та насиченому (амплітуда синусоїдного джерела $A = 1 \cdot K = 6 \text{ В}$, що є досить достатньою, задля спостережень доволі помітних ліній) режимах роботи ОП.

Наведемо спочатку схему (рис. 8):

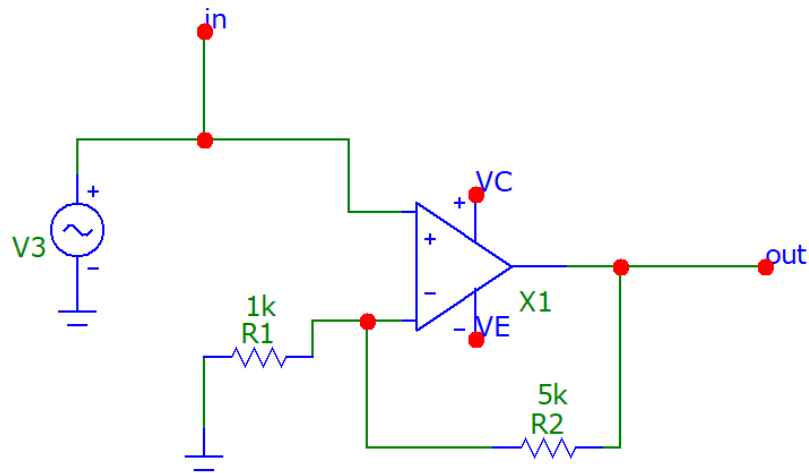


Рис. 8: Схема підсилювача на базі ІМС ОП, який не інвертує

Та побудуємо часові діаграми роботи схеми при активному режимі роботи ОП (рис. 9):

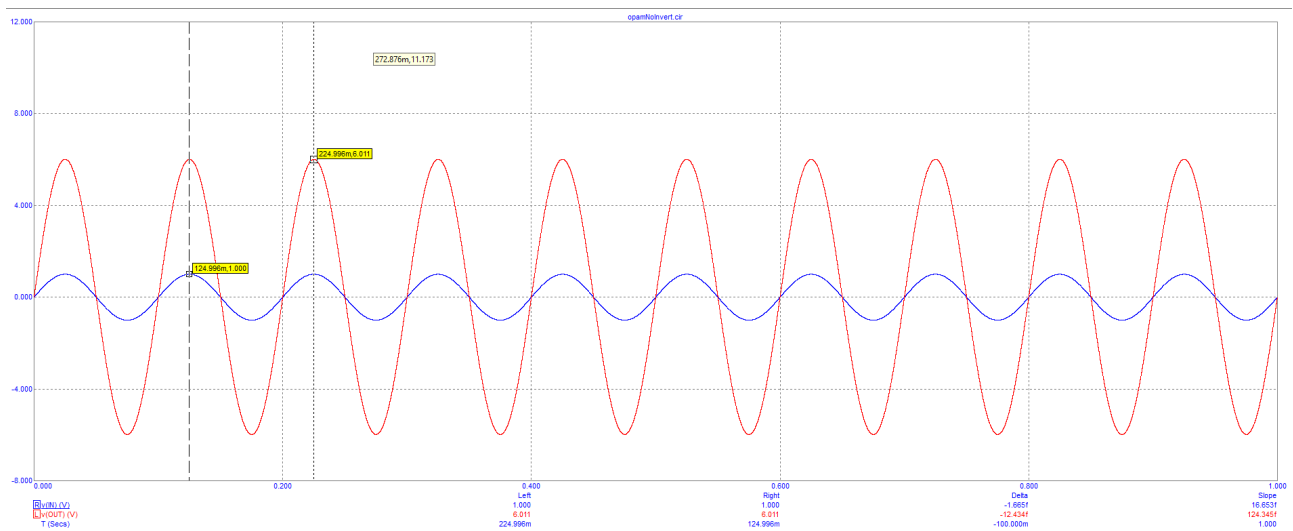


Рис. 9: Часові діаграми роботи схеми, при не насиченому режимі роботи ІМС ОП

Вхідний та вихідні сигнали синфазні. Коефіцієнт підсилення згідно до формули (2) дорівнює:

$$K_U = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{5 \text{ кОм}}{1 \text{ кОм}} = 6$$

Нижче наведено графік роботи при насиченому режимі роботи ОП (рис. 10):

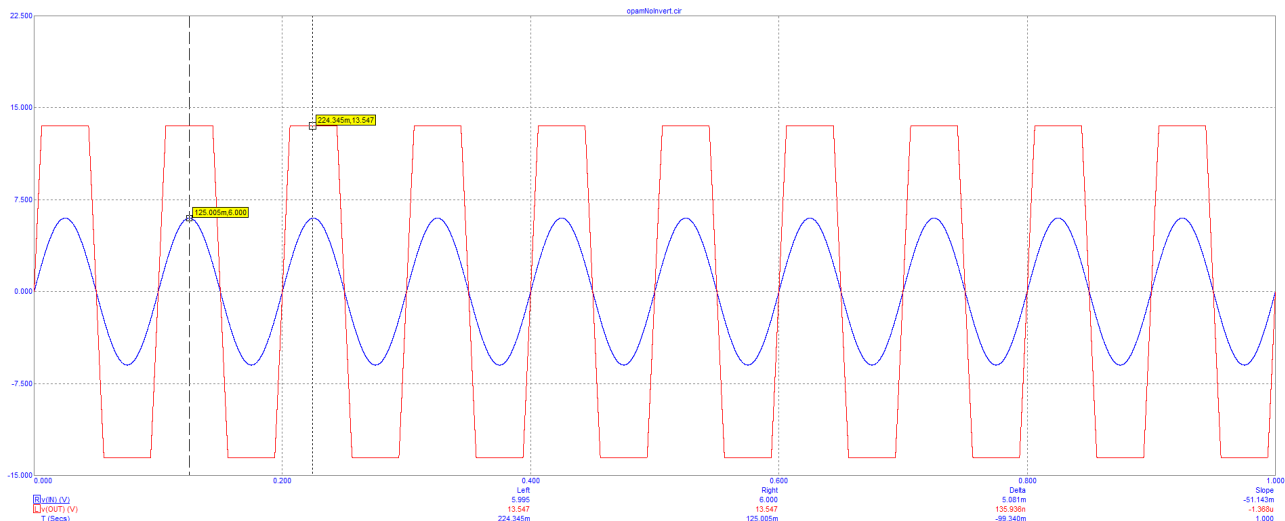


Рис. 10: Часові діаграми роботи схеми, при не насиченому режимі роботи ІМС ОП

Як видно, у результаті підсилення вихідна напруга перевищила напругу насичення і була «обрізнана», що видно за прямокутною формою імпульсів

Аналіз схеми №5: Диференціюючий ланцюг на базі ІМС ОП

Диференціюючий ланцюг (ДЛ) здійснює диференціювання входних сигналів і призначений для формування на виході коротких імпульсів, відповідних фронту і зрізу більш довгих входних імпульсів. ДЛ виконує фіксацію моментів фронту і зрізу імпульсів, що надходять на його вхід.

Диференціюючі ланцюги виконуються з використанням або лише пасивних елементів (пасивні ДЛ), або з використанням пасивних та активних елементів (активні ДЛ). В якості частотно-залежних елементів в них можуть використовуватися конденсатори або індуктивності. Нижче будуть розглянуті ДЛ з використанням конденсаторів.

В якості активного елементу диференціюючих ланцюгів широко використовуються ІМС ОП.

Нижче наведено схему активного диференціюючого ланцюга (рис. 11):

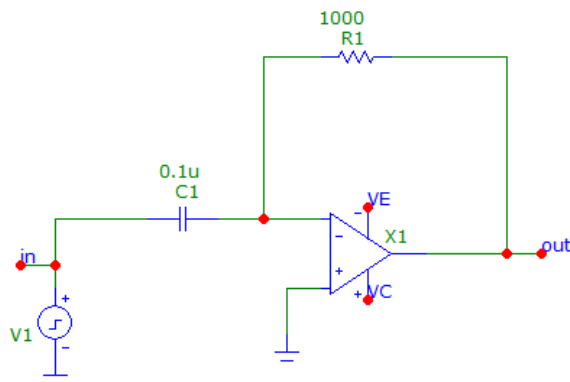


Рис. 11: Схема активного диференціюючого ланцюга

А також часову діаграму роботи схеми (рис. 12):

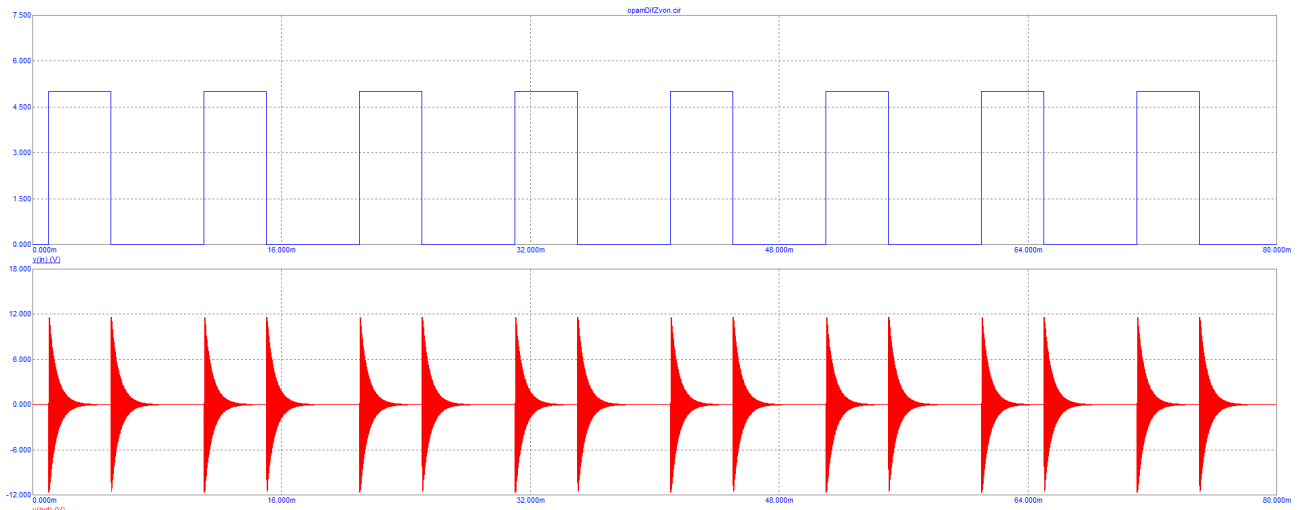


Рис. 12: Часові діаграми роботи активного ДЛ

Як видно з рис. 12, вихідний сигнал має не тільки стрибок, що співпадає за часом зі зміною вхідного сигналу, але і коливання високої частоти. Це пояснюється тим, що вихідний сигнал, який за зворотним зв'язком повертається на вхід операційного підсилювача, збігається за фазою з вхідним сигналом. Збіг за фазою вхідного і вихідного сигналів виходить через зміщення на π за рахунок використання інверсного входу ІМС ОП (від'ємного зворотного зв'язку) та зміщення на π за рахунок фазо-частотної характеристики самої схеми ІМС ОП (за високих частот утворюється транзисторами всередині ІМС ОП). Таким чином у сумі отримуємо 2π , або 0 , що еквівалентно схемі з додатним зворотним зв'язком. Через це характеристика супроводжуватиметься «дзвоном». Даної неприємності можна уникнути, використавши модифікований активний диференціюючий ланцюг.

Нижче наведено схемумодифікованого диференціюючого ланцюга (рис. 13):

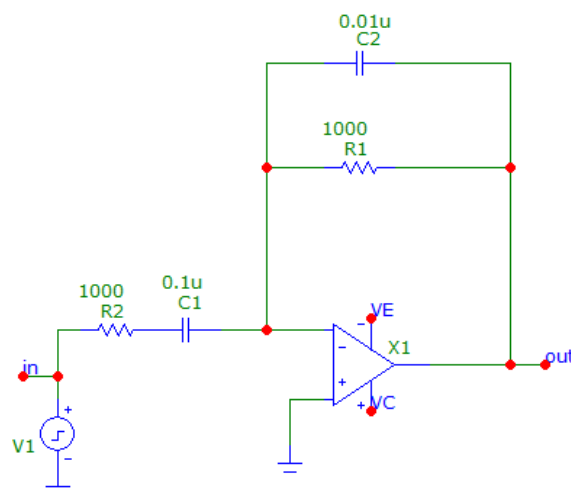


Рис. 13: Схема модифікованого активного диференціюючого ланцюга

Подібна модифікована схема виключає появу коливань високої частоти («дзвону») на виході схеми. Додаткова ємність в ланцюзі зворотного зв'язку зміщує за фазою зворотний сигнал на деякий додатковий кут відносно вхідного сигналу. У результаті на виході ми ма-

ємо майже ідеальне диференціювання вхідного сигналу. Ємність конденсатора зворотного зв'язку вибирається на порядок менше ємності на вході.

На рис. 14 наведено часову діаграму роботи модифікованого активного диференціюючого ланцюга:

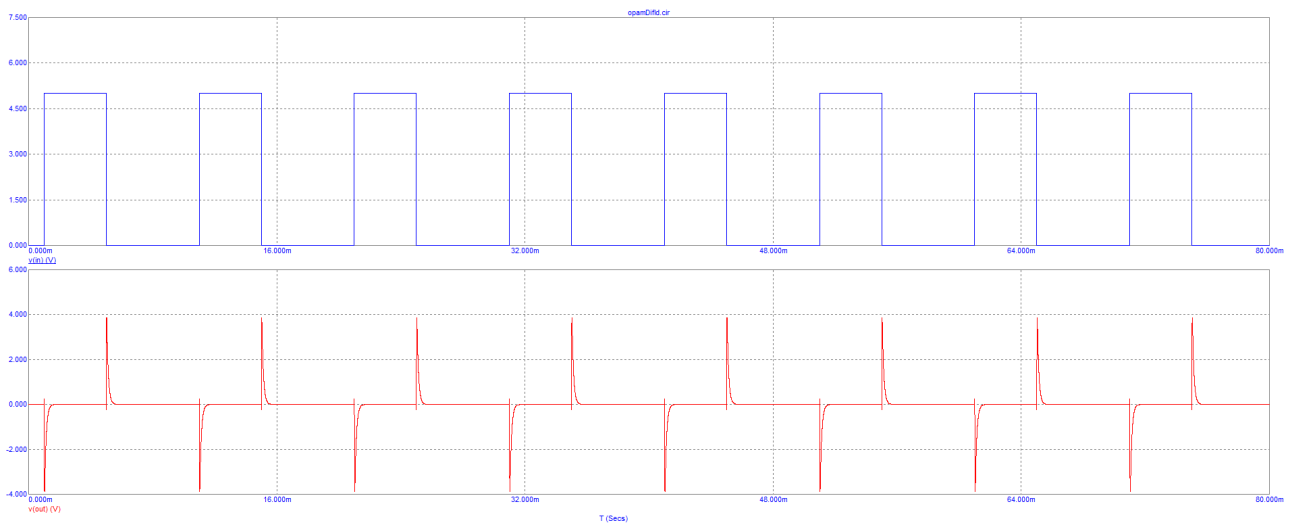


Рис. 14: Часові діаграми роботи модифікованого активного ДЛ

Як видно з цієї часової діаграми, на виході з'являються по два коротких різнополярні імпульси, які за часом відповідають передньому та задньому фронту вхідних імпульсів. У цьому разі додатному фронту вхідного імпульсу відповідає короткий від'ємний вихідний імпульс, а від'ємному фронту вхідного імпульсу – короткий додатний вихідний імпульс. Зміна знаку вихідних імпульсів відносно знаку переднього та заднього фронтів вхідних імпульсів пояснюється тим, що в схемі використовується вхід ІМС ОП, який інвертує.

Аналіз схеми №6: Інтегруючий ланцюг на базі ІМС ОП

Інтегруючий ланцюг (ІЛ) являє собою лінійний чотириполіусник, вихідний сигнал якого змінюється пропорційно інтегралу вхідного сигналу, тобто

$$U_{\text{вих}} = k \cdot \int_0^t U_{\text{вх}}(t) dt$$

Інтегруючі ланцюги використовуються в схемах формування пилоподібної напруги; виділення постійної складової вхідної імпульсної послідовності; селекції імпульсів за тривалістю і т. ін. В якості активного елементу активних інтегруючих ланцюгів широко використовуються ІМС ОП.

Нижче наведено схему активного інтегруючого ланцюга (рис. 15):

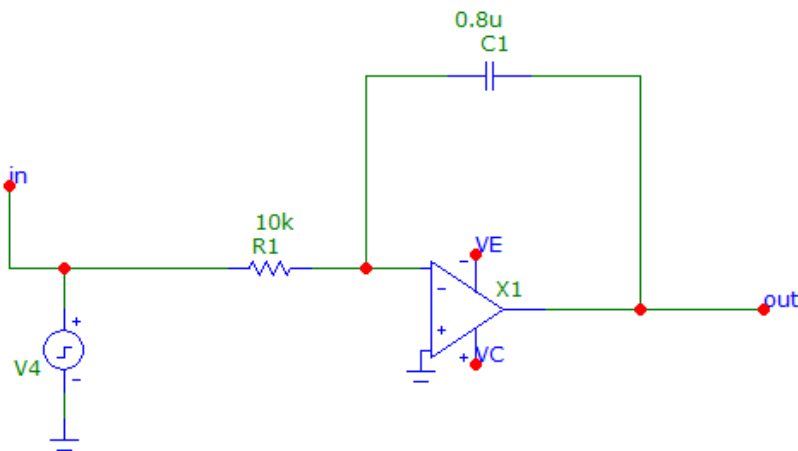


Рис. 15: Схема активного інтегруючого ланцюга

І наведемо часову діаграму роботи схеми (рис. 16):



Рис. 16: Сімейство часових діаграм роботи активного ІЛ у разі зміни R_1 (живлення операційного підсилювача увімкнене одночасно з подачею вхідної напруги)

Видно, що для кожної ламаної характеристики стала часу $\tau = R \cdot C$:

$$\tau_1 = 1500 \cdot 0,8u = 0,0012ms$$

$$\tau_2 = 2500 \cdot 0,8u = 0,002mc$$

$$\tau_3 = 3500 \cdot 0,8u = 0,0028mc$$

З графіку бачимо ряд вихідних характеристик, відмінність яких одна від одної обумовлена різними значеннями сталої часу τ . Найменший кут нахилу вихідної характеристики до вісі часу відповідає найбільшому значенню опору резистора R_1 .

Вихідна напруга змінюється від нуля до $-U_{\text{нас}} = -13$ В. Під час кожного вхідного імпульсу, амплітудою $U_m = 5$ В, вихідна напруга зменшується лінійно згідно з формулою

$$U_{\text{вих}} = -\frac{U_m \cdot t}{RC}$$

Під час кожної паузи вхідних імпульсів вихідна напруга не змінюється. Таким чином схема реагує на постійну складову вхідної імпульсної послідовності $U_{\text{сер}} = U_0$, яка має додатний знак та подається на вхід ІМС ОП, який інвертує.

За рахунок $U_{\text{сер}}$ вихідна напруга поступово зменшується до рівня: $-U_{\text{нас}} = -13$ В.

Попередньо був розглянутий випадок одночасного підключення живлення ІМС ОП і вхідної напруги.

Якщо живлення ІМС ОП підключити раніше, ніж подати вхідну напругу, то в початковий момент часу вихідна напруга буде дорівнювати: $+U_{\text{нас}}$, а потім під дією вхідного сигналу буде змінюватися до $-U_{\text{нас}}$.

Нижче наведено часову діаграму роботи схеми в цьому випадку (рис. 17):

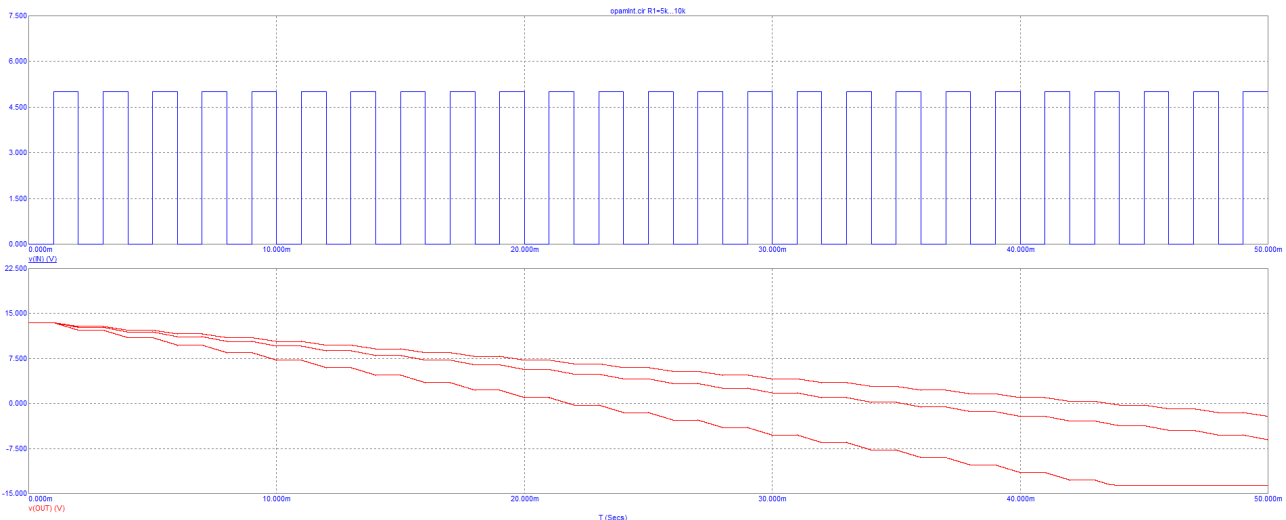


Рис. 17: Сімейство часових діаграм роботи активного ІЛ у разі зміни R_1 (живлення ІМС ОП увімкнене раніше, ніж подана вхідна напруга)

Висновок: У ході лабораторної роботи досліджено принцип дії, основні характеристики та режими роботи операційних підсилювачів (ОП) у різних конфігураціях. Було розглянуто інвертуючу, неінвертуючу, диференціюючу та інтегруючу схеми, а також явища насичення, інверсії фази та вплив параметрів кола на форму вихідного сигналу.

Для **інвертуючого підсилювача** експериментально підтверджено формулу коефіцієнта підсилення:

$$K_U = -\frac{R_2}{R_1},$$

де знак «-» вказує на інверсію фази між вхідним і вихідним сигналами. При співвідношенні $R_2/R_1 = 6$ амплітуда вихідної напруги була у шість разів більшою за вхідну. При перевищенні вхідної амплітуди спостерігалось насичення вихідного сигналу на рівні

$$U_{\text{нас}} \approx \pm 13 \text{ В.}$$

Для **неінвертуючого підсилювача** отримано співвідношення:

$$K_U = 1 + \frac{R_2}{R_1},$$

при якому фази вхідного та вихідного сигналів збігаються. Режим насичення проявлявся у вигляді «обрізання» вершини синусоїди.

У **диференціюючому ланцюгу** підтверджено, що вихідна напруга пропорційна похідній від вхідного сигналу:

$$U_{\text{вих}} \propto \frac{dU_{\text{вх}}}{dt}.$$

Було показано, що модифікована схема з додатковою ємністю у колі зворотного зв'язку усуває колювання («дзвін») на виході.

Для **інтегруючого ланцюга** встановлено, що вихідна напруга змінюється пропорційно інтегралу від вхідної:

$$U_{\text{вих}} = k \int U_{\text{вх}}(t) dt,$$

а кут нахилу характеристики залежить від сталої часу $\tau = RC$.

Отже, отримані результати повністю узгоджуються з теоретичними розрахунками та демонструють характерні властивості операційних підсилювачів у різних режимах — підсилення, інверсії, насичення, диференціювання та інтегрування.